

# 条件概率、独立性与 Bayes

信息怎样限制世界、合成路径并重分配权重

数学一 · 概率统计 Topic 02

母问题：得到新信息以后，怎样在不破坏概率一致性的前提下重述随机世界？

已知  $B$  发生后， $B^c$  中的结果已被排除；但剩余质量仍须重新归一化。于是

$$\Omega \xrightarrow{\text{observe } B} B \xrightarrow{\text{renormalize}} P(\cdot | B).$$

沿多步路径相乘得到联合概率；把隐藏来源的互斥路径相加得到全概率；观察结果后把路径权重重新归一化得到 Bayes。独立性回答反向问题：加入某条信息后，概率是否完全没有变化？

## 1 Owner 边界与对象

- **Owens**: 事件层条件概率、乘法公式、完备事件组、全概率、Bayes、事件独立、两两/相互独立、条件独立及事件关联。
- **Uses**: Topic 01 的  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 、事件代数和互斥可加性。
- **Outputs**: 向 Topic 03/04 提供“信息限制并归一化”的机制；联合密度的支撑计算由 Topic 04 Owens。
- **Steps**: 不把条件概率写成果因果干预，也不把 Bayes 的事件后验混成 Topic 08 的参数似然估计。

## 2 条件概率：在缩小世界中重新称量

设  $P(B) > 0$ ，定义

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

分子只保留同时满足  $A, B$  的结果，分母把新世界  $B$  的总质量归一化为一。固定  $B$  后， $A \mapsto P(A | B)$  仍满足非负性、规范性和可列可加性；因此条件概率不是临时技巧，而是一套新的概率测度。

直接得到

$$P(A^c | B) = 1 - P(A | B),$$

$$A_1 \subseteq A_2 \implies P(A_1 | B) \leq P(A_2 | B),$$

$$P(A_1 \cup A_2 | B) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B) - P(A_1 \cap A_2 | B).$$

注意补集仍相对于原  $\Omega$ ，只是条件世界把  $B$  外部质量视为零。一般  $P(A | B) \neq P(B | A)$ ，因为分母分别是  $P(B)$  与  $P(A)$ 。

**定义的存在条件**

初等条件概率要求条件事件正概率。连续模型中的非空零概率事件不能直接代入分母；遇到此类问题必须使用更高级的正则条件概率理论，不能假装  $0/0$  有意义。

**骰子条件化**

骰子结果等可能， $A = \{4, 5, 6\}$ ， $B = \{2, 4, 6\}$ 。则  $A \cap B = \{4, 6\}$ ，故

$$P(A | B) = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}.$$

条件世界只剩  $\{2, 4, 6\}$ ；不是把原概率表上的  $P(A)$  直接改名。

**3 乘法公式：一条路径的质量**

从定义移项得

$$P(A \cap B) = P(A | B)P(B) = P(B | A)P(A).$$

多事件链式法则为

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1) \prod_{k=2}^n P\left(A_k | \bigcap_{i=1}^{k-1} A_i\right),$$

每个条件都必须有定义。它的结构是“先进入第一阶段，再在已经发生的全部历史下继续前进”，不是把所有概率无条件相乘。

**4 完备事件组与全概率**

若  $B_1, \dots, B_n$  两两互斥且  $\bigcup_i B_i = \Omega$ ，则任何事件  $A$  都有唯一互斥分解

$$A = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i).$$

因此

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i).$$

这就是全概率公式。它不要求  $A$  与  $B_i$  独立；它要求的是来源分类互斥且完备。可数分割时使用相应的可数和；若  $P(B_i) = 0$ ，初等条件概率  $P(A | B_i)$  未必有定义，此时应保留联合概率形式或删除零质量分支。

**4.1 概率树与分割选择**

一棵概率树把每条路径的条件概率相乘，把到达同一终点的互斥路径相加。好的分割满足：每条结果恰好落入一个类别；类别能让条件概率容易计算；类别数量不过多。分割不能因方便而重叠，也不能因粗略而漏掉来源。

### 全概率的结果校验

将  $P(A)$  看作条件概率的加权平均，必有

$$\min_i P(A | B_i) \leq P(A) \leq \max_i P(A | B_i).$$

若算出的总概率超出这些界，说明分割、路径或条件方向有误。

## 5 Bayes：观察结果后重分配来源权重

若已经观察到  $A$ ，希望反推  $B_j$ ，由条件概率、乘法与全概率得到

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}.$$

四个对象必须分开：先验  $P(B_j)$ 、似然  $P(A | B_j)$ 、证据  $P(A)$ 、后验  $P(B_j | A)$ 。似然是“假设固定时结果出现的相容性”，不是关于假设自动归一化的概率分布。

比例与赔率形式揭示更新机制：

$$P(B_j | A) \propto P(A | B_j)P(B_j),$$

$$\frac{P(B_j | A)}{P(B_k | A)} = \frac{P(A | B_j) P(B_j)}{P(A | B_k) P(B_k)}.$$

后验排序由“似然乘先验”决定。贝叶斯公式只是概率更新，不自动建立因果关系。

### 5.1 二元 Bayes 与基础率

当来源为  $B, B^c$  时，

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A | B)P(B) + P(A | B^c)P(B^c)},$$

$$\frac{P(B | A)}{P(B^c | A)} = \frac{P(A | B) P(B)}{P(A | B^c) P(B^c)}.$$

医学检测中， $P(A | B)$  是灵敏度， $P(A^c | B^c)$  是特异度， $P(B | A)$  是阳性预测值；三者不能互换。

#### 罕见病的自然频数解释

患病率  $P(B) = 0.001$ ，灵敏度  $P(A | B) = 0.99$ ，特异度 0.95，所以假阳性率为 0.05。在 100000 人中，真阳性 99 人，假阳性 4995 人，阳性总数 5094 人，故

$$P(B | A) = \frac{99}{5094} \approx 1.94\%.$$

高灵敏度并不意味着阳性后验高；基础率决定健康人群能产生多少假阳性。

#### 质量追溯

三工厂供货比例为 0.30, 0.50, 0.20，次品率为 0.10, 0.05, 0.15。次品路径权重分别为 0.030, 0.025, 0.030，故  $P(D) = 0.085$ ，观察次品后来自第三厂的概率为  $0.030/0.085 \approx 35.3\%$ 。后

验提高来自“先验供货量”和“次品相容性”的共同作用。

## 6 独立性：信息没有概率收益

事件  $A, B$  独立的定义是

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

若  $P(B) > 0$ ，等价于  $P(A | B) = P(A)$ ；若  $0 < P(B) < 1$ ，还等价于  $P(A | B^c) = P(A)$ 。独立是概率关系，不是因果关系。

独立事件的补事件仍独立： $A \perp B$  蕴含  $A^c \perp B$ 、 $A \perp B^c$ 、 $A^c \perp B^c$ 。概率为 0 或 1 的事件与任意事件独立，但这属于退化独立，不能用条件概率反向解释，因为某些条件概率没有定义。

正概率独立事件必有正交集概率，因而不能互斥。两个事件既互斥又独立，当且仅当至少一个事件概率为零。

### 6.1 两两独立与相互独立

两两独立只要求任意二元子集满足乘积；相互独立要求任意  $k \geq 2$  个子集都满足

$$P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}) = \prod_{r=1}^k P(A_{i_r}).$$

三事件需同时检查三个二交和一个三交。抛两次公平硬币，令  $A =$  第一次正面， $B =$  第二次正面， $C =$  两次相同，则三者两两独立，但

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C),$$

因此不相互独立。 $n \geq 4$  时，即使所有两两交和全交都符合乘积，也仍可能缺少中间阶数的子族条件。

#### 真题闸门：1999 Q 五的容斥不能越级

设  $A, B, C$  两两独立， $A \cap B \cap C = \emptyset$ ，且三者概率均为  $p < 1/2$ 。容斥只允许对二重交使用两两独立：

$$P(A \cup B \cup C) = 3p - 3p^2 + P(ABC) = 3p - 3p^2.$$

若该并集为  $9/16$ ，则  $3p^2 - 3p + 9/16 = 0$ ，根为  $1/4, 3/4$ ，由参数范围取  $p = 1/4$ 。关键不是解二次方程，而是识别题面给的是二阶信息，三重交已经另行给定为零；不能擅自写成  $p^3$ 。

#### 条件方向比较的共同核心：1998 Q 五、2017 Q 七

若  $0 < P(A), P(B) < 1$ ，则条件概率方向可以统一还原为交集偏离量：

$$P(A | B) - P(A | B^c) = \frac{P(A \cap B) - P(A)P(B)}{P(B)P(B^c)}.$$

因此

$$P(A | B) > P(A | B^c) \iff P(A \cap B) > P(A)P(B) \iff P(B | A) > P(B | A^c).$$

特别地，若  $P(B | A) = P(B | A^c)$ ，全概率先给  $P(B) = P(B | A)$ ，再得  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ ，所以  $A, B$  独立。比较条件概率时不要直接交换条件方向；先通分，才能看出它们其实共享同一个

联合结构。

## 7 关联与条件独立

定义事件偏离独立的量

$$\Delta(A, B) = P(A \cap B) - P(A)P(B).$$

$\Delta > 0$  为正关联,  $\Delta < 0$  为负关联,  $\Delta = 0$  为独立。若  $0 < P(A) < 1$ , 正关联等价于

$$P(B | A) > P(B) > P(B | A^c),$$

负关联则不等号反向。关联只描述概率变化, 不是因果结论。

用指示变量  $I_A = \mathbf{1}_A$ , 有

$$E(I_A) = P(A), \quad E(I_A I_B) = P(A \cap B), \quad \text{Cov}(I_A, I_B) = \Delta(A, B).$$

因此对事件而言, 指示变量协方差为零等价于独立; 这条等价不能推广到一般随机变量 (一般“不相关”不推出独立)。

若  $P(C) > 0$ , 条件独立定义为

$$P(A \cap B | C) = P(A | C)P(B | C).$$

在相应分母正时, 也可写为  $P(A | B \cap C) = P(A | C)$ 。无条件独立与给定  $C$  的条件独立互不蕴含; 加入背景信息可能创造依赖, 也可能消除依赖。

### 条件独立的混合边界: 层内乘法不等于边缘乘法

条件独立只给出每一层的乘法。若  $C$  有多个可能层  $C_i$ , 则

$$P(A \cap B) = \sum_i P(C_i)P(A | C_i)P(B | C_i),$$

而  $P(A)P(B)$  是两个加权平均的乘积, 两者一般不同。最小反例是  $C \sim \text{Bernoulli}(1/2)$  且  $A = B = C$ : 给定  $C$  后两事件都是常值, 故条件独立; 但  $P(A \cap B) = 1/2 \neq 1/4 = P(A)P(B)$ 。看到“在每个组内独立”时, 必须先分层混合, 不能直接删掉边缘协方差。

### 真题动作链: 2021 Q 十六的状态转移制造相关

甲、乙两盒各有 2 个红球、2 个白球。先从甲盒取球, 记  $X = 1$  表示取到红球; 将该球放入乙盒后, 再从乙盒取球, 记  $Y = 1$  表示取到红球。第一步改变了第二步的组成, 因此不能把  $X, Y$  当作独立指标。先写条件层:

$$P(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad P(Y = 1 | X = 1) = \frac{3}{5}, \quad P(Y = 1 | X = 0) = \frac{2}{5}.$$

全概率给出边缘概率

$$P(Y = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{2}.$$

若题目继续问相关性, 必须保留联合路径而不是只看两个边缘:

$$E(XY) = P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10},$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{3}{10} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{20}, \quad D(X) = D(Y) = \frac{1}{4}, \quad \rho_{XY} = \frac{1}{5}.$$

**模型句：**边缘概率相同只说明混合后“平均位置”相同；只要条件分布随前一阶段状态改变，联合交叉矩就会留下依赖。若目标只问  $P(Y = 1)$ ，在全概率闭合处停止；若问协方差或独立性，继续保留  $P(X, Y)$  的路径账本。

### 2012 真题：指数竞争必须沿“另一者尚未发生”积分

设  $X \sim \text{Exp}(1)$ 、 $Y \sim \text{Exp}(4)$  且相互独立，求  $P(X < Y)$ 。固定  $X = x$  时，事件  $X < Y$  要求第二个等待时间仍未结束，因此

$$P(X < Y) = \int_0^\infty P(Y > x) f_X(x) dx = \int_0^\infty e^{-4x} e^{-x} dx = \frac{1}{5}.$$

一般地，若  $X \sim \text{Exp}(\lambda_X)$ 、 $Y \sim \text{Exp}(\lambda_Y)$  独立，则

$$P(X < Y) = \int_0^\infty e^{-\lambda_Y x} \lambda_X e^{-\lambda_X x} dx = \frac{\lambda_X}{\lambda_X + \lambda_Y}.$$

这里的速率决定“先发生”的竞争优势；不能比较均值  $1/\lambda_X$ 、 $1/\lambda_Y$  后直接写概率，也不能把  $\lambda_X$  当成概率。**停止条件：**只问先后概率时，生存函数与密度积分闭合即可；若继续问最小等待时间或胜者条件分布，再转入 P03/P04。

### 2022 真题：条件正态先翻译成共享信号模型

若  $X \sim N(0, 1)$ ，且给定  $X = x$  时  $Y | X = x \sim N(x, 1)$ ，不要把条件均值  $E(Y | X) = X$  直接当成恒等式  $Y = X$ 。等价的生成表示是

$$Y = X + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, 1), \quad \varepsilon \perp X.$$

于是条件层给出的边缘方差为

$$E(Y) = E[X] = 0, \quad \text{Var}(Y) = E[\text{Var}(Y | X)] + \text{Var}(E[Y | X]) = 1 + 1 = 2,$$

而共享信号留下

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, X + \varepsilon) = \text{Var}(X) = 1, \quad \rho_{XY} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

所以  $X, Y$  虽然都是正态边缘，却不独立；独立噪声只说明在给定  $X$  后的剩余波动，不会消除  $X$  同时进入  $Y$  所产生的联合依赖。若题目只问  $Y$  的边缘矩，在全方差分解闭合处停止；若继续问联合分布、协方差或独立性，必须保留这条共享信号路径并交给 P04/P05 的接口。

### 真题分工：2018 Q 十四的独立与互斥各管一段

题设  $A \perp B$ 、 $A \perp C$ 、 $B \cap C = \emptyset$ 、 $P(A) = P(B) = 1/2$ ，且

$$P(AC | AB \cup C) = 1/4.$$

令  $c = P(C)$ 。独立性给出  $P(AC) = c/2$ 、 $P(AB) = 1/4$ ；互斥性给出  $AB \cap C = \emptyset$ ，所以分母为

$1/4 + c$ 。于是

$$\frac{c/2}{1/4 + c} = \frac{1}{4} \implies c = \frac{1}{4}.$$

不能把  $A \perp B$  与  $A \perp C$  合并成  $B \perp C$ ；本题正是用互斥而不是独立来处理分母。

### 事件指示变量先恢复四格表：2004 Q 二十二

令  $X = \mathbf{1}_A, Y = \mathbf{1}_B$ 。题设  $P(A) = 1/4, P(B | A) = 1/3, P(A | B) = 1/2$ ，先由路径乘法反解

$$P(AB) = \frac{1}{12}, \quad P(B) = \frac{P(AB)}{P(A | B)} = \frac{1}{6}.$$

于是四格联合分布为

$$P(1, 1) = \frac{1}{12}, \quad P(1, 0) = \frac{1}{6}, \quad P(0, 1) = \frac{1}{12}, \quad P(0, 0) = \frac{2}{3}.$$

再计算

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{12} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{24}, \quad \rho_{XY} = \frac{1/24}{\sqrt{(3/16)(5/36)}} = \frac{1}{\sqrt{15}}.$$

条件概率给的是联合表的约束；只有四格表闭合后，相关性和独立性判断才有依据。

## 8 重复试验与可靠性：独立性的结构化应用

Bernoulli 试验只有成功/失败两种结果，成功概率为  $p$ 。独立重复  $n$  次，成功次数  $X \sim \text{Bin}(n, p)$ ：

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad P(X \geq 1) = 1 - (1-p)^n.$$

“至少  $k$  次”既可直接求尾和，也可对  $0, \dots, k-1$  次使用补事件。

若部件正常事件  $A_i$  相互独立，串联系统正常需全部正常：

$$R_{\text{series}} = P(\cap_i A_i) = \prod_i p_i.$$

并联系统只需至少一个正常：

$$R_{\text{parallel}} = 1 - P(\cap_i A_i^c) = 1 - \prod_i (1 - p_i).$$

串并联公式的前提不是“看起来像系统”，而是部件事件的独立结构；有共同原因或共享环境时，必须回到条件概率/全概率模型。

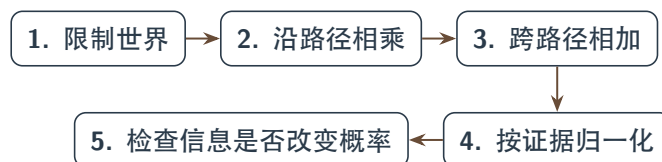
## 9 统一解题流程与错误边界

1. 圈出“已知、在……条件下、观察到、来自哪个来源”等信息词，定义目标事件和条件事件。
2. 检查条件事件或每个分割分支是否具有正概率；零概率分支不要硬套条件概率。
3. 判断方向：原因到结果用路径乘法/全概率，结果到原因用 Bayes。
4. 若用全概率，先验证分类互斥且完备；若用独立，先验证乘积结构，不能凭直觉。

5. 写联合路径  $P(B_i)P(A | B_i)$ ，再求和或归一化；不要直接交换  $P(A | B)$  与  $P(B | A)$ 。
6. 检查结果在  $[0, 1]$ ，后验和为 1，加权平均落在条件概率最小值与最大值之间。

| 错误信号                       | 纠偏问题                 |
|----------------------------|----------------------|
| $P(A   B)$ 与 $P(B   A)$ 混用 | 当前分母代表哪个有效世界？        |
| 似然直接当后验                    | 是否乘了先验并除以全部证据？       |
| 分支重叠或遗漏                    | 每个结果是否恰好落入一个 $B_i$ ？ |
| 互斥当独立                      | 交集为空是集合关系，还是乘积关系？    |
| 两两独立当相互独立                  | 是否检查了所有非空子族？         |
| 关联当因果                      | 题目是否真的改变了生成机制？       |

## 10 可复原的心智模型



条件概率是“限制并归一化”；全概率是“把隐藏路径合成”；Bayes 是“观察终点后重新分配路径”；独立性是“信息没有改变权重”。

### 条件概率为 1 先翻译成包含关系：2006 真题

若  $P(B) > 0$  且  $P(A | B) = 1$ ，则

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(AB) = P(B)[1 - P(A | B)] = 0.$$

因此  $B \subseteq A$  几乎处处， $A \cup B$  与  $A$  只差一个零概率集合，故  $P(A \cup B) = P(A)$ 。这不是“条件概率等于 1 就能把两个事件写成相等”，而是概率意义下的包含。

### 早期真题：来源分割与 Bayes 分母（1987）

随机等概率选三箱，白球率分别为  $1/5, 1/2, 5/8$ 。先算证据概率

$$P(W) = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{5} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} \right) = \frac{53}{120},$$

再得

$$P(\text{箱 } 2 | W) = \frac{(1/3)(1/2)}{53/120} = \frac{20}{53}.$$

先验权重、似然和证据分母必须分开；似然不是后验。